



Cahier des charges

Conception d'un agent IA assistant pour l'aide à la conception d'interfaces tangibles (TUI)

Travail de bachelor

Auteur : Ismail Mehmeti

Année académique 2025-2026

Professeurs : Omar Abou Khaled

Assistants : Nadine Couture

Experts : Raphaël Guisolan – Marc Wuergler

26 mai 2026

Version : 0.1



Historique des versions

Version	Date	Auteur(s)	Modifications
0.1	26 mai	Ismail Mehmeti	Première version, structure du document, intégration des premiers objectifs du projet, intégration du gantt

Table des matières

1	Introduction.....	1
2	Contexte du projet	2
3	Objectif principal.....	2
3.1	Objectif 1 : Développement d'un agent IA conversationnel	2
3.2	Objectif 2 : Mise en place d'un système RAG	2
3.3	Objectif 3 : Développement de l'application web	3
3.4	Objectif 4 : Evaluation du système	3
4	Objectifs secondaires	4
4.1	Objectif 1 : Extension des sources documentaires.....	4
4.2	Objectif 2 : Amélioration de l'expérience utilisateur	4
4.3	Objectif 3 : Optimisation des performances	4
5	Technologies	4
6	Tâches.....	5
6.1	Études préliminaires	5
6.2	Analyse	5
6.3	Conception.....	5
6.4	Implémentation	5
6.5	Validation et tests.....	6
6.6	Documentation	6
7	Planning : Diagramme de Gantt	7
7.1	Jalons	7
7.2	Dates importantes	7
8	Figures	9

1 Introduction

Ce travail de bachelor porte sur la conception et le développement d'un agent d'intelligence artificielle destiné à assister les utilisateurs dans la conception d'interfaces tangibles.

Les interfaces tangibles permettent aux utilisateurs d'interagir avec des systèmes numériques à travers des objets physiques manipulables. Elles sont utilisées dans différents domaines tels que l'éducation, l'industrie, la santé ou encore les environnements collaboratifs.

Cependant, la conception de telles interfaces nécessite des connaissances techniques et théoriques issues de nombreux travaux de recherche. Les informations étant dispersées dans la littérature scientifique, leur exploitation reste complexe pour les concepteurs.

L'objectif de ce projet est de développer une application web intégrant un agent IA capable d'analyser les besoins d'un utilisateur, de rechercher des informations pertinentes dans des articles scientifiques et de fournir des recommandations adaptées pour la conception d'une interface tangible.



Figure 1 : Exemple d'interface tangible fait à ESTIA - ArcheoTUI

2 Contexte du projet

Le domaine des interfaces tangibles connaît une évolution importante grâce aux avancées en interaction humain-machine et en intelligence artificielle. Malgré cela, les concepteurs rencontrent encore des difficultés pour accéder rapidement à des connaissances consolidées concernant :

- Les principes de design
- Les technologies utilisées
- Les choix techniques
- Les prototypes existants
- Les retours d'expérience issus de la recherche

Aujourd'hui, ces informations sont principalement disponibles dans des articles scientifiques, des publications académiques ou des projets de recherche, ce qui rend leur consultation longue et complexe.

Parallèlement, les technologies d'intelligence artificielle générative et les systèmes RAG (Retrieval-Augmented Generation) permettent désormais de créer des assistants capables de rechercher, analyser et synthétiser automatiquement des connaissances provenant de multiples sources.

Ce travail de bachelor est réalisé à l'ESTIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées) dans le cadre des activités de recherche et de développement liées aux interactions tangibles et à l'intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le projet vise à développer une plateforme web intelligente facilitant l'accès à ces connaissances afin d'accompagner les utilisateurs dans la conception d'interfaces tangibles.

3 Objectif principal

L'objectif principal du projet est de concevoir et développer une application web intégrant un agent IA capable d'assister les utilisateurs dans la conception d'interfaces tangibles (TUI) à partir d'une base de connaissances issue de la littérature scientifique

3.1 Objectif 1 : Développement d'un agent IA conversationnel

- Concevoir un agent conversationnel capable d'analyser les besoins exprimés par l'utilisateur
- Analyser les besoins exprimés lors de la conception d'une interface tangible
- Identifier les contraintes fonctionnelles et techniques du projet
- Structurer et synthétiser les informations récupérées
- Générer des recommandations adaptées au contexte utilisateur
- Assister l'utilisateur dans sa démarche de conception

3.2 Objectif 2 : Mise en place d'un système RAG

- Concevoir un système de recherche documentaire basé sur une architecture RAG
- Intégrer des articles scientifiques et documents spécialisés
- Mettre en place un pipeline d'intégration et d'indexation des documents
- Utiliser une base vectorielle pour la recherche sémantique
- Retrouver les informations pertinentes dans la littérature scientifique
- Fournir à l'agent IA un contexte scientifique fiable et traçable
- Permettre la consultation des références utilisées

3.3 Objectif 3 : Développement de l'application web

- Développer une interface web interactive
- Permettre l'interaction avec l'agent IA
- Afficher les recommandations générées
- Permettre la consultation des références scientifiques utilisées
- Présenter les choix techniques utilisés dans des projets similaires
- Améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur

3.4 Objectif 4 : Evaluation du système

- Concevoir un protocole d'évaluation
- Tester la pertinence des réponses générées
- Évaluer l'utilisabilité de l'application
- Analyser la qualité des recommandations fournies
- Réaliser des tests utilisateurs sur différents scénarios d'utilisation

4 Objectifs secondaires

En complément des objectifs principaux, certaines améliorations pourront être réalisées si le temps le permet :

4.1 Objectif 1 : Extension des sources documentaires

- Ajouter d'autres types de documents (thèses, projets de recherche, conférences)
- Étudier l'impact de différentes sources sur la qualité des réponses
- Étendre la base documentaire utilisée par le système

4.2 Objectif 2 : Amélioration de l'expérience utilisateur

- Ajouter un historique des conversations
- Permettre l'export des résultats générés
- Ajouter une visualisation des références scientifiques utilisées
- Améliorer l'ergonomie générale de l'interface

4.3 Objectif 3 : Optimisation des performances

- Étudier les performances des modèles LLM locaux
- Optimiser le temps de réponse du système RAG
- Réduire le temps de recherche dans la base documentaire
- Améliorer la fluidité globale de l'application

5 Technologies

Le projet s'appuie sur plusieurs technologies :

- Frontend
 - Framework web moderne
- Backend
 - Python
 - Framework API web
- Intelligence artificielle
 - Framework de développement d'agents IA
 - Modèle LLM open source
 - Outils d'orchestration IA
- Système RAG
 - Base vectorielle
 - Modèles d'embeddings
 - Outils de recherche sémantique
- Gestion documentaire
 - Outils de traitement PDF
 - Pipeline d'indexation documentaire
- Outils de développement
 - Git
 - Docker
- Hébergement et déploiement
 - Kubernetes

6 Tâches

Les tâches du projet sont organisées en cinq phases principales qui suivent le cycle de développement.

6.1 Études préliminaires

- Compréhension du sujet et des besoins du projet
- Définition des objectifs du travail de bachelor
- Planification générale du projet
- Organisation des différentes phases de développement
- Rédaction du cahier des charges
- Prise en main des outils et de l'environnement de développement
- Mise en place du dépôt Git et de l'environnement de travail

6.2 Analyse

- Analyse de l'état de l'art des interfaces tangibles (TUI)
- Analyse des systèmes RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- Analyse et comparaison des frameworks de développement d'agents IA
- Étude des modèles LLM open-source utilisables localement
- Étude des méthodes de recherche sémantique et des bases vectorielles
- Analyse des méthodes d'intégration et d'indexation de documents scientifiques
- Étude des architectures web adaptées aux applications IA conversationnelles

6.3 Conception

- Définition des cas d'utilisation de l'application
- Définition de l'architecture globale du système
- Conception de l'architecture du pipeline RAG
- Définition des interactions entre :
 - L'interface web
 - Le backend
 - Le système RAG
 - Le modèle IA
- Modélisation de la base documentaire scientifique
- Conception de l'interface utilisateur
- Conception du système de consultation des références scientifiques
 - Réfléchir à la manière dont les utilisateurs vont pouvoir consulter les sources

6.4 Implémentation

- Développement du backend de l'application
- Développement du frontend et de l'interface utilisateur
- Intégration du modèle IA
- Mise en place du système RAG
- Implémentation de la recherche sémantique
- Intégration et indexation des articles scientifiques
- Développement de l'interface conversationnelle
- Implémentation de l'affichage des recommandations et références utilisées

6.5 Validation et tests

- Tests techniques :
 - Performance globale du système
 - Temps de réponse du système RAG
 - Cohérence des réponses générées
 - Vérification du pipeline d'indexation documentaire
- Tests fonctionnels :
 - Recherche d'informations dans les documents
 - Génération des recommandations
 - Affichage des références scientifiques
 - Validation des fonctionnalités de l'interface web
- Tests utilisateurs :
 - Scénarios d'utilisation
 - Questionnaires d'évaluation
 - Analyse de l'utilisabilité du système

6.6 Documentation

- Rédaction du rapport final
- Rédaction de la documentation technique
- Documentation Git

7 Planning : Diagramme de Gantt

7.1 Jalons

- 3 juin 2026 : Rendu du cahier des charges
- 17 juin 2026 : Revue de l'analyse
- 1 juillet 2026 : Revue de la conception
- 8 juillet 2026 : Revue de l'implémentation
- 13 juillet 2026 : Revue de la validation et tests

7.2 Dates importantes

- 17 juillet 2026 : Rendu du rapport
- 1 septembre 2026 : Défense orale

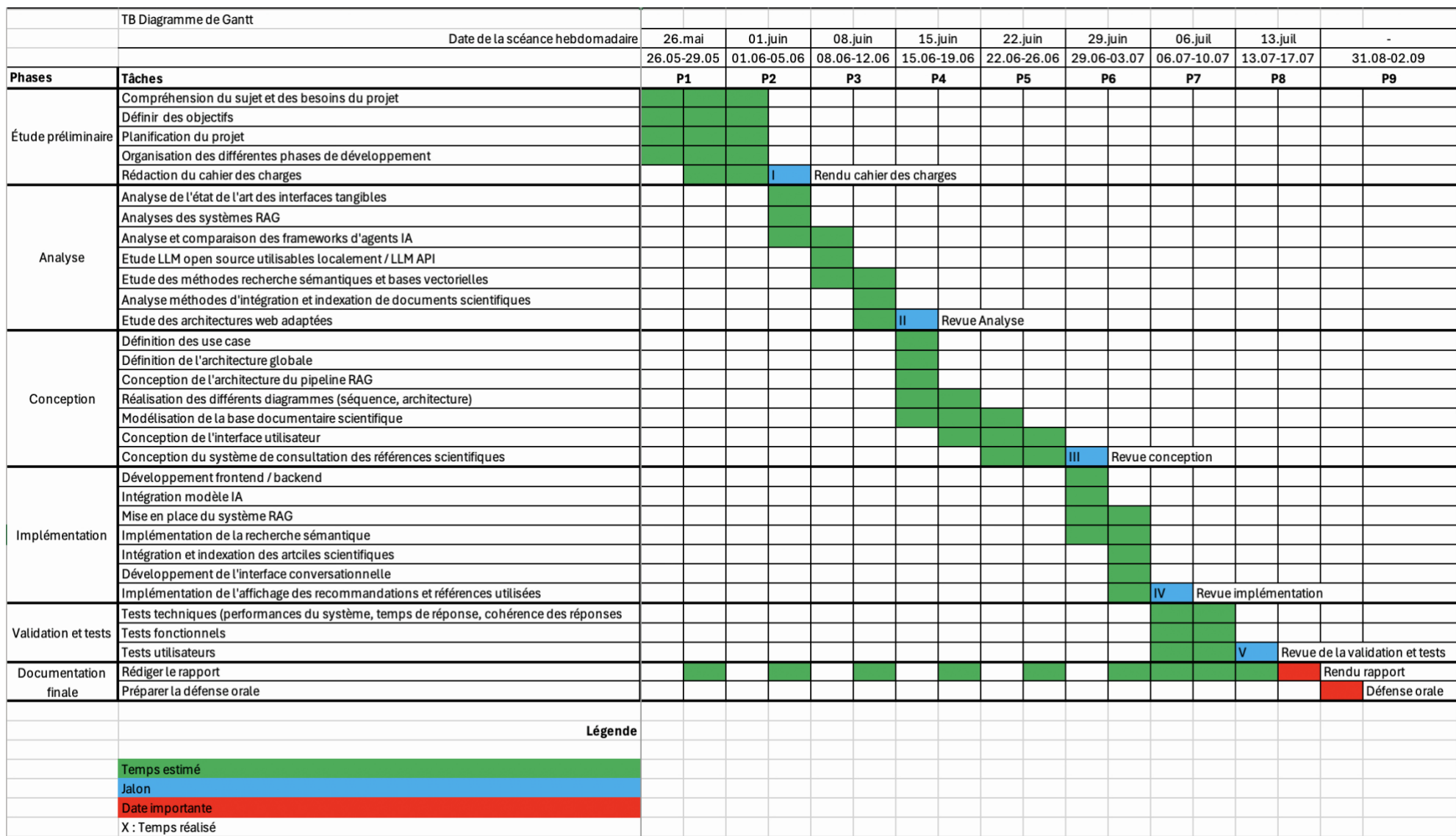


Figure 2 : Diagramme de Gantt

8 Figures

Figure 1 : Exemple d'interface tangible fait à ESTIA - ArcheoTUI	1
Figure 2 : Diagramme de Gantt.....	8